MANUAL BOOK FIVEGAMES

Panduan Penggunaan, Fungsi Program, dan Struktur Kode

Nama aplikasi	FIVEGAMES
Bahasa pemrograman	Python
Framework antarmuka	Flet
Audio	flet-audio
Database	SQLite
Platform tujuan	Android (APK) dan desktop untuk pengembangan
Versi dokumentasi	1.0

Dokumen ini disusun sebagai panduan pendamping source code FiveGames dan dapat disimpan bersama dokumentasi proyek pada repositori GitHub.

DAFTAR ISI

Bagian	Halaman
1. Pendahuluan	3
2. Gambaran Umum Aplikasi	3
3. Teknologi yang Digunakan	4
4. Fitur dan Fungsi Aplikasi	4
5. Panduan Penggunaan untuk Pemain	5
6. Penjelasan Struktur Kode	6
7. Penjelasan Database SQLite	7
8. Alur Kerja Aplikasi	8
9. Cara Menjalankan Program	8
10. Pengujian dan Pemecahan Masalah	9
11. Kelebihan, Keterbatasan, dan Pengembangan	9
12. Penutup	10

Catatan dokumentasi

Manual book ini disusun dengan merujuk pada README dan berkas Python yang tersedia di repository GitHub FiveGames. Deskripsi fitur mengikuti dokumentasi proyek; perilaku teknis dijelaskan berdasarkan source code yang terlihat. Hal-hal yang bergantung pada perangkat atau proses build perlu diuji pada versi aplikasi yang digunakan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

FiveGames adalah aplikasi permainan sederhana berbasis Python dan Flet. Aplikasi menggabungkan lima jenis permainan dalam satu menu sehingga pemain dapat memilih permainan tanpa harus membuka aplikasi yang berbeda. Proyek juga menyediakan pilihan musik serta penyimpanan kemajuan atau statistik tertentu menggunakan SQLite.

1.2 Tujuan

• Menyediakan beberapa permainan dalam satu aplikasi.

• Menerapkan pembuatan antarmuka dengan framework Flet.

• Memisahkan kode menu, komponen bersama, logika permainan, dan pengelolaan database.

• Menyimpan kemajuan labirin dan rentetan kemenangan pada permainan tertentu.

• Menjadi sarana pembelajaran Python, navigasi halaman, event handler, dan database SQLite.

1.3 Manfaat

• Bagi pemain: dapat memilih Chess, Hangman, Maze, Minesweeper, atau Tic-Tac-Toe dari satu menu serta menggunakan playlist musik.

• Bagi pengembang/pelajar: struktur proyek dapat dipelajari berdasarkan pemisahan modul dan fungsi.

• Bagi pengembangan selanjutnya: proyek dapat menjadi dasar untuk menambah permainan, memperbaiki antarmuka, atau memperluas pencatatan statistik.

2. GAMBARAN UMUM APLIKASI

Setelah aplikasi dibuka, FiveGames menampilkan menu utama. Pemain memilih salah satu game untuk masuk ke layar permainan. Navigasi dikelola oleh class FiveGamesRouter pada main.py. Beberapa layar menyediakan tombol kembali dan tombol untuk memulai ulang atau melanjutkan permainan.

Bagian	Peran
Menu utama	Menampilkan pilihan game dan akses fitur musik.
Layar game	Menangani tampilan, input pemain, dan aturan tiap permainan.
DatabaseManager	Menyimpan dan membaca progres Maze serta statistik kemenangan Hangman dan Minesweeper.

3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Teknologi	Fungsi
Python	Bahasa untuk logika aplikasi, pengolahan data, dan navigasi.
Flet	Framework antarmuka yang digunakan untuk menyusun halaman dan kontrol aplikasi.
flet-audio	Layanan audio untuk memuat dan memutar musik jika dependensi dan aset tersedia.
SQLite / sqlite3	Database lokal untuk progres Maze dan statistik Hangman serta Minesweeper.
pathlib dan os	Membantu menentukan lokasi folder aset dan file.
requirements.txt	Mencatat dependensi: flet==1.0.3 dan flet-audio==1.0.3.

4. FITUR DAN FUNGSI APLIKASI

4.1 Menu Utama dan Navigasi

Menu dibangun pada main.py. Daftar GAMES memuat key, judul, simbol, warna aksen, kelas layar, dan informasi error impor untuk masing-masing permainan. FiveGamesRouter menggunakan key tersebut untuk membuka layar yang sesuai. Jika sebuah modul game gagal diimpor, kode menyiapkan tampilan informasi error untuk game itu.

4.2 Playlist Musik

File musik dicari di folder assets/music dengan pola nama opsi*.mp3. Daftar file diurutkan berdasarkan nomor pada nama file. Saat layanan flet-audio tersedia dan file musik ditemukan, aplikasi menyiapkan pemutar audio dengan mode loop. Ketersediaan pemutaran bergantung pada aset dan lingkungan eksekusi.

4.3 Ringkasan Lima Permainan

Game	Tujuan dan mekanisme utama
Chess	Permainan catur pada papan 8 × 8. Kode Engine memeriksa langkah, kondisi skakmat, rokade, en passant, promosi otomatis menjadi ratu, dan AI berbasis minimax.
Hangman	Menebak kata tersembunyi dengan memilih huruf. Tebakan salah menambah kesalahan; statistik rentetan kemenangan disimpan.
Maze	Mencari jalan ke tujuan menggunakan kontrol arah. Tombol Hint menampilkan jalur petunjuk; progres level dapat disimpan.
Minesweeper	Membuka kotak aman dan menghindari ranjau. Ketika ranjau dipilih, lokasi ranjau ditampilkan dan permainan berakhir.
Tic-Tac-Toe	Pemain memilih kotak pada papan untuk membentuk tiga simbol yang sama secara horizontal, vertikal, atau diagonal.

5. PANDUAN PENGGUNAAN UNTUK PEMAIN

5.1 Memulai Aplikasi

• Buka aplikasi FiveGames.

• Pada menu utama, pilih game yang ingin dimainkan.

• Gunakan tombol kembali pada layar game untuk kembali ke menu utama jika tersedia.

• Untuk mendengarkan musik, buka kontrol/menu musik dan pilih lagu yang tersedia.

5.2 Chess

• Pilih mode permainan yang tersedia, misalnya melawan bot atau dua pemain.

• Pilih bidak, kemudian pilih petak tujuan yang sah.

• Lakukan langkah secara bergantian. Dalam mode bot, aplikasi menjalankan giliran bot setelah langkah pemain.

• Permainan berakhir ketika kondisi akhir catur terdeteksi; gunakan pilihan lanjut atau coba lagi yang ditampilkan.

5.3 Hangman

• Perhatikan kata yang masih disembunyikan.

• Pilih huruf untuk menebak kata.

• Huruf yang benar akan dibuka pada posisinya; huruf salah menambah jumlah kesalahan.

• Selesaikan kata sebelum batas kesalahan tercapai. Gunakan Lanjut atau Coba Lagi untuk ronde berikutnya.

5.4 Maze

• Gunakan tombol arah atas, bawah, kiri, dan kanan untuk bergerak.

• Cari jalan ke titik akhir tanpa melewati dinding.

• Gunakan tombol Hint sebagai petunjuk jalur. Hint tidak memindahkan pemain secara otomatis.

• Jika menang, pilih Lanjut; jika gagal, pilih Coba Lagi untuk memulai ulang.

5.5 Minesweeper

• Buka kotak pada papan dan gunakan angka/informasi di kotak untuk memperkirakan lokasi ranjau.

• Hindari kotak yang berisi ranjau.

• Jika ranjau dipilih, lokasi ranjau ditampilkan dan kotak ranjau ditandai merah sebelum permainan berakhir.

• Pilih Coba Lagi untuk memulai papan baru.

5.6 Tic-Tac-Toe

• Pemain bergantian memilih kotak kosong.

• Buat tiga simbol yang sama dalam satu garis: horizontal, vertikal, atau diagonal.

• Setelah ronde selesai, pilih Lanjut atau Coba Lagi jika opsi tersebut tersedia.

6. PENJELASAN STRUKTUR KODE

Berkas/folder	Fungsi berdasarkan source code
main.py	Titik masuk aplikasi. Mengimpor layar game, menyusun data GAMES, membuat FiveGamesRouter, mengatur navigasi, menu utama, dan persiapan audio.
common.py	Menyediakan warna dan komponen bersama seperti BgScreen, ModernButton, GameIcon, ModernGameCard/GameCard, IconButton, TopBar, Hearts, dan info_popup.
chessgame.py	Berisi Engine catur, pemeriksaan langkah, evaluasi posisi dan AI, serta ChessScreen untuk antarmuka permainan.
hangman.py	Mengelola kata tersembunyi, input tebakan huruf, status menang/kalah, dan statistik rentetan kemenangan.
mazegame.py	Mengelola labirin, posisi pemain, pergerakan, jalur hint, kondisi menang/gagal, dan progres level.
minesweeper.py	Mengelola papan, ranjau, pembukaan kotak, kondisi menang/kalah, dan statistik rentetan kemenangan.
tictactoe.py	Mengelola papan Tic-Tac-Toe, giliran, pengecekan tiga simbol segaris, dan keadaan ronde.
database.py	Membuat DatabaseManager, koneksi SQLite, pembuatan tabel, serta fungsi untuk membaca dan menyimpan progres/statistik.
requirements.txt	Daftar dependensi Python: flet==1.0.3 dan flet-audio==1.0.3.
assets/music/	Folder aset musik yang dipindai oleh main.py untuk file dengan pola opsi*.mp3.

6.1 Cara Modul Saling Terhubung

main.py mengimpor kelas layar dari setiap file game dan memakai key pada GAMES untuk memilih layar. Layar game dapat memakai komponen bersama dari common.py. Modul permainan yang menyimpan progres atau statistik memanggil fungsi dari database.py. database.py kemudian membuka file SQLite, menjalankan query, melakukan commit ketika data berubah, dan menutup koneksi.

6.2 Istilah Penting

Class adalah rancangan objek; method adalah fungsi milik class; event handler adalah fungsi yang dipanggil saat interaksi terjadi; route adalah alamat halaman yang dipakai untuk navigasi; SQLite adalah database yang menyimpan data pada file lokal.

7. PENJELASAN DATABASE SQLITE

7.1 Nama dan Lokasi Database

Pada database.py, class DatabaseManager menetapkan lokasi default dengan os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'sixgames.db'). Artinya, secara default file sixgames.db dicari atau dibuat di folder yang sama dengan database.py. Jika db_path diberikan saat objek dibuat, lokasi tersebut dapat menggantikan lokasi default.

7.2 Struktur Tabel

Tabel	Kolom penting	Kegunaan
maze_progress	id, current_level, highest_level, updated_at	Menyimpan level Maze saat ini, level tertinggi, dan waktu pembaruan.
hangman_stats	id, current_streak, best_streak, updated_at	Menyimpan rentetan kemenangan Hangman saat ini dan rekor terbaik.
minesweeper_stats	id, current_streak, best_streak, updated_at	Menyimpan rentetan kemenangan Minesweeper saat ini dan rekor terbaik.

7.3 Fungsi DatabaseManager

Fungsi	Kegunaan
_connect()	Membuka koneksi SQLite, mengatur hasil baris agar dapat diakses dengan nama kolom, dan mengaktifkan foreign keys.
initialize_database()	Membuat ketiga tabel jika belum tersedia.
get_maze_progress() / save_maze_progress()	Membaca atau menyimpan level aktif dan level tertinggi Maze.
get_hangman_stats()	Membaca statistik rentetan Hangman.
record_hangman_win() / record_hangman_loss()	Menambah rentetan dan rekor saat menang; mengatur rentetan saat ini menjadi nol ketika kalah.
get_minesweeper_stats()	Membaca statistik rentetan Minesweeper.
record_minesweeper_win() / record_minesweeper_loss()	Memperbarui rentetan dan rekor kemenangan Minesweeper.

7.4 Contoh Penentuan Lokasi

```
db_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'sixgames.db')
```

Penting: file sixgames.db tidak harus diedit manual. Kode initialize_database() membuat tabel jika belum ada. Pada APK Android, lokasi tulis database perlu diuji di lingkungan build dan perangkat; jika lokasi default tidak dapat ditulis, gunakan direktori data aplikasi yang sesuai. Repository saat dokumentasi dibuat menampilkan database.py dan README menyebut sixgames.db; keberadaan file database fisik dalam setiap paket build perlu diperiksa pada versi yang digunakan.

8. ALUR KERJA APLIKASI

Alur umum FiveGames dapat diringkas sebagai berikut:

1. Aplikasi dibuka
2. main() menjalankan FiveGamesRouter
3. start() mengatur tema, rute, dan layanan audio
4. Menu utama ditampilkan
5. Pemain memilih salah satu game
6. Router membuat atau menampilkan layar game
7. Pemain bermain; layar memproses input dan aturan game
8. Jika relevan, progres/statistik dibaca atau disimpan ke SQLite
9. Pemain melanjutkan, mencoba lagi, atau kembali ke menu

9. CARA MENJALANKAN PROGRAM

9.1 Persiapan

- Pastikan Python tersedia pada komputer pengembangan.
- Unduh atau clone repository FiveGames dari GitHub.
- Buat dan aktifkan virtual environment jika digunakan.
- Pasang dependensi yang tercantum dalam requirements.txt.

9.2 Menjalankan di Desktop

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Jalankan perintah dari folder proyek yang berisi main.py. Pastikan folder assets/music tersedia jika ingin menggunakan musik.

9.3 Membangun APK Android

Proyek menggunakan Flet. Untuk membangun APK, gunakan perintah build Flet yang sesuai dengan versi lingkungan pengembangan dan dokumentasi yang digunakan, misalnya `flet build apk`. Keberhasilan build bergantung pada konfigurasi proyek, dependensi, SDK/NDK Android, dan lingkungan build. Uji APK yang dihasilkan di perangkat sebelum dibagikan.

10. PENGUJIAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Kasus pengujian	Hasil yang diharapkan
Aplikasi dibuka	Menu utama FiveGames tampil.
Memilih setiap game	Layar permainan yang sesuai terbuka.
Kembali ke menu	Aplikasi kembali ke halaman utama tanpa crash.
Memilih lagu	Musik diputar jika flet-audio dan file musik tersedia.
Menyelesaikan level Maze	Level dan rekor tertinggi diperbarui sesuai hasil permainan.
Menang/kalah di Hangman	Rentetan saat ini dan rekor terbaik diperbarui sesuai kondisi.
Menang/kalah di Minesweeper	Statistik rentetan kemenangan diperbarui sesuai kondisi.
Menekan ranjau	Lokasi ranjau ditampilkan dan permainan berakhir.

Masalah umum

Masalah	Langkah pemeriksaan
Aplikasi gagal dijalankan	Periksa pesan error terminal, versi Python, instalasi dependensi, dan kelengkapan file.
Game tidak bisa dibuka	Periksa import error pada file game dan pastikan dependensi yang diperlukan tersedia.
Musik tidak berbunyi	Pastikan folder assets/music berisi file opsi*.mp3 dan flet-audio terpasang.
Progres tidak tersimpan	Periksa lokasi sixgames.db, hak tulis direktori, dan apakah fungsi simpan dipanggil.
APK gagal dibuat	Periksa log build, konfigurasi Android, dependensi, dan ruang penyimpanan.

11. KELEBIHAN, KETERBATASAN, DAN PENGEMBANGAN

Kelebihan

- Lima permainan tersedia dalam satu aplikasi.
- Komponen antarmuka umum dipisahkan dalam common.py.
- Navigasi dan data game dikelola secara terpusat pada main.py.
- SQLite digunakan untuk menyimpan beberapa progres dan statistik.

Keterbatasan dan saran

- Database bersifat lokal; data tidak otomatis tersinkronisasi ke perangkat lain.
- Lokasi tulis database dan pemutaran audio perlu diuji pada build Android final.
- Lakukan pengujian pada berbagai ukuran layar dan versi Android.
- Tambahkan pencadangan data serta dokumentasi versi build jika proyek dikembangkan lebih lanjut.

12. PENUTUP

Manual book ini menjelaskan tujuan, teknologi, cara penggunaan, struktur kode, alur aplikasi, dan database pada FiveGames. Dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan pemain, bahan presentasi proyek, serta dokumentasi pendamping source code pada GitHub.

Sebelum aplikasi dibagikan secara luas, lakukan pengujian pada semua layar, periksa fungsi simpan dan baca database, pastikan musik tersedia, dan cocokkan panduan ini dengan versi APK yang benar-benar digunakan.

Repository proyek

https://github.com/ahmadhaqullohmulkudefa-ops/KivyProject--App

Struktur berkas utama

Folder/berkas	Keterangan
main.py	Titik masuk aplikasi dan navigasi.
common.py	Komponen antarmuka bersama.
chessgame.py / hangman.py / mazegame.py / minesweeper.py / tictactoe.py	Implementasi lima permainan.
database.py	Pengelola data SQLite.
requirements.txt	Dependensi Python proyek.
assets/music/	Aset musik untuk fitur playlist.
sixgames.db	File database yang digunakan/dibuat oleh DatabaseManager; lokasi dan keberadaannya pada paket final perlu diperiksa.